

応用数学 2 章 第 3 回 Basic

【Basic】

問題 86

$\mathcal{L}[t \sinh t]$, $\mathcal{L}[t \cosh t]$ を求めよ. [教 p.54(問 13)]

問題 87

関数 $f(t)$ が $f'(t) + 4f(t) = t^2$, $f(0) = 0$ を満たすとき, 原関数の微分法則を用いて, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ. [教 p.54(問 14)]

問題 88

像関数の高次微分法則を用いて, $\mathcal{L}[t^n e^{3t}]$ を求めよ. ただし, n は正の整数とする. [教 p.55(問 15)]

問題 89

$\mathcal{L}\left[\frac{e^{3t} - e^{-t}}{t}\right]$ を求めよ. [教 p.56(問 16)]